

Практическая работа №2
«Техники тестирования Black Box»

1. Эквивалентное разбиение

Проверка 1. Покупка Cappuccino (цена 35 руб.)

Классы эквивалентности:

Положительный: $[35; +\infty)$ — покупка возможна.

The screenshot shows a window titled 'MainWindow' with four sections:

- 1. INSERT COINS**: A text input field contains '60', and an 'Insert' button is below it.
- 2. SELECT PRODUCT**: Four radio buttons are listed: 'Cappuccino ---> 35' (selected), 'Espresso ---> 30', 'Americano ---> 35', and 'Latte ---> 40'.
- 3. GET YOUR PRODUCT**: The text 'Dispensed: Cappuccino' and 'Change: 25' is displayed.
- 4. Goodbye**: The text 'Have a nice day!' is displayed.

Негативный: $[0; 35)$ — недостаточно средств.

The screenshot shows the same 'MainWindow' application, but with the following state:

- 1. INSERT COINS**: The text input field contains '30'.
- 2. SELECT PRODUCT**: The same four radio button options are present, with 'Cappuccino ---> 35' still selected.
- 3. GET YOUR PRODUCT**: The text 'Not enough coins!' is displayed instead of the product and change.
- 4. Goodbye**: The text 'Have a nice day!' is not visible in this section.

Негативный: $(-\infty; 0)$ — некорректное значение баланса.

MainWindow

1. INSERT COINS

-30

Insert

2. SELECT PRODUCT

☒ Cappuccino ---> 35

☐ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Not enough coins!

4. Goodbye

Проверка 2. Покупка Espresso (цена 30 руб.)

Классы эквивалентности:

Положительный: $[30; +\infty)$ — покупка возможна.

MainWindow

1. INSERT COINS

35

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☒ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Dispensed: Espresso
Change: 5

4. Goodbye

Have a nice day!

Негативный: $[0; 30)$ — недостаточно средств.

MainWindow

1. INSERT COINS

1

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☒ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Not enough coins!

4. Goodbye

Негативный: $(-\infty; 0)$ — некорректное значение баланса.

MainWindow

1. INSERT COINS

0

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☒ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Not enough coins!

4. Goodbye

Проверка 3. Покупка Americano (цена 35 руб.)

Классы эквивалентности:

Положительный: $[35; +\infty)$ — покупка возможна.

MainWindow

1. INSERT COINS

36

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☐ Espresso ---> 30

☒ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Dispensed: Americano
Change: 1

4. Goodbye

Have a nice day!

Негативный: $[0; 35)$ — недостаточно средств.

MainWindow

1. INSERT COINS

30

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☐ Espresso ---> 30

☒ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Not enough coins!

4. Goodbye

Негативный: $(-\infty; 0)$ — некорректное значение баланса.

The screenshot shows a window titled 'MainWindow' with four sections. Section 1, '1. INSERT COINS', has a text input field containing '-5' and an 'Insert' button below it. Section 2, '2. SELECT PRODUCT', contains four radio button options: 'Cappuccino ---> 35', 'Espresso ---> 30', 'Americano ---> 35' (which is selected), and 'Latte ---> 40'. Section 3, '3. GET YOUR PRODUCT', displays the text 'Not enough coins!'. Section 4, '4. Goodbye', is empty.

Проверка 4. Покупка Latte (цена 40 руб.)

Классы эквивалентности:

Положительный: $[40; +\infty)$ — покупка возможна.

The screenshot shows the same 'MainWindow' window. In section 1, the input field now contains '50' and the 'Insert' button is highlighted in blue. In section 2, the 'Latte ---> 40' option is now selected. Section 3 displays 'Dispensed: Latte' and 'Change: 10'. Section 4 now displays 'Have a nice day!'.

Негативный: $[0; 40)$ — недостаточно средств.

MainWindow

1. INSERT COINS

4

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☐ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☒ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Not enough coins!

4. Goodbye

Негативный: $(-\infty; 0)$ — некорректное значение баланса.

MainWindow

1. INSERT COINS

-50

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☐ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☒ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Not enough coins!

4. Goodbye

Дополнительно (некорректный ввод):

MainWindow

1. INSERT COINS

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☐ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☒ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Invalid coin input!

4. Goodbye

MainWindow

1. INSERT COINS

3cnpecco

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☒ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Invalid coin input!

4. Goodbye

MainWindow

1. INSERT COINS

30dollars

Insert

2. SELECT PRODUCT

☐ Cappuccino ---> 35

☒ Espresso ---> 30

☐ Americano ---> 35

☐ Latte ---> 40

3. GET YOUR PRODUCT

Invalid coin input!

4. Goodbye

2. Анализ граничных значений

Проверка Сарруссипо (цена 35 руб.)

Двухточечный метод:

34, 35 (граница)

35, 36 (граница)

0, 1

-1, 0

Трёхточечный метод:

34, 35, 36

-1, 0, 1

-2, -1, 0

Проверка Espresso (цена 30 руб.)

Двухточечный метод:

29, 30

30, 31

0, 1

-1, 0

Трёхточечный метод:

29, 30, 31

-1, 0, 1

-2, -1, 0

Проверка Americano (цена 35 руб.)

Двухточечный метод:

34, 35

35, 36

0, 1

-1, 0

Трёхточечный метод:

34, 35, 36

-1, 0, 1

-2, -1, 0

Проверка Latte (цена 40 руб.)

Двухточечный метод:

39, 4

40, 41

0, 1

-1, 0

Трёхточечный метод:

39, 40, 41

-1, 0, 1

-2, -1, 0

3. Таблица решений

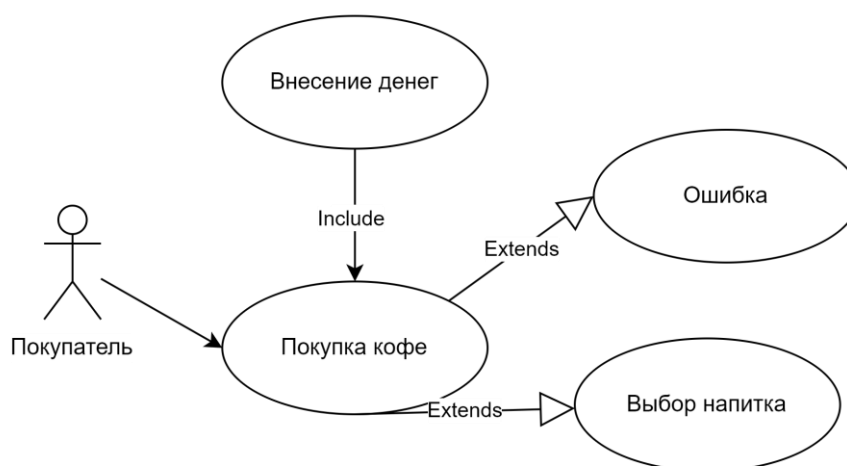
Условие	Правило 1	Правило 2
Условие 1. Введена корректная сумма	Y	N
Действие 1. Сумма обрабатывается	X	
Условие 2. Сумма достаточна для покупки	Y	N
Действие 2. Выдаётся напиток	X	
Условие 3. Сумма недостаточна	Y	N

Действие 3. Сообщение «Not enough coins!»		X
Условие 4. Введены некорректные данные	Y	N
Действие 4. Сообщение «Invalid coin input!»	X	
Условие 5. После выдачи прошло 10 секунд	Y	N
Действие 5. Интерфейс обнуляется	X	

4. Таблица переходов

Текущее состояние	Ввод корректной суммы	Ввод некорректной суммы	Выбор напитка (достаточно денег)	Выбор напитка (недостаточно денег)	Таймаут 10 сек
Ожидание	Показать сумму	Показать «Invalid coin input!»	—	—	—
Ожидание выбора	Обновить сумму	Ошибка	Начать выдачу	Показать «Not enough coins!»	Сброс
Выдача	—	—	—	—	Сброс в начальное
Завершено	—	—	—	—	Сброс

5. Сценарии использования



6. Разработка тестовых сценариев

Тестовый сценарий 1. Успешная покупка Cappuccino

Идентификатор: ТС-001

Название: Покупка Cappuccino при балансе 35 руб.

Предусловия: Программа запущена. Введено 35, нажата «Insert».

Шаги: Нажать Cappuccino.

Ожидаемый результат: Dispensed: Cappuccino, Change: 0. Have a nice day! Через 10 сек — сброс.

Постусловия: Интерфейс обнулён.

Тип: Позитивный.

Тестовый сценарий 2. Недостаточно средств

Идентификатор: ТС-002

Название: Покупка Espresso при балансе 29 руб.
Предусловия: Программа запущена. Введено 29.
Шаги: Нажать Espresso.
Ожидаемый результат: Not enough coins! Напиток не выдан.
Постусловия: Интерфейс ожидает доплаты.
Тип: Негативный.

Тестовый сценарий 3. Отрицательная сумма
Идентификатор: ТС-003
Название: Ввод -10 руб.
Предусловия: Программа запущена.
Шаги: Ввести -10, нажать «Insert», нажать Latte.
Ожидаемый результат: Invalid coin input! Напиток не выдан.
Постусловия: Интерфейс ожидает корректного ввода.
Тип: Негативный.

Тестовый сценарий 4. Покупка Americano со сдачей
Идентификатор: ТС-004
Название: Покупка Americano при балансе 50 руб.
Предусловия: Программа запущена. Введено 50.
Шаги: Нажать Americano.
Ожидаемый результат: Dispensed: Americano, Change: 15. Have a nice day!
Постусловия: Сброс через 10 сек.
Тип: Позитивный.

Тестовый сценарий 5. Некорректный ввод
Идентификатор: ТС-005
Название: Ввод буквенного значения abc.
Предусловия: Программа запущена.
Шаги: Ввести abc, нажать «Insert».
Ожидаемый результат: Invalid coin input!
Постусловия: Интерфейс ожидает корректного ввода.
Тип: Негативный.

7. Статическое тестирование (рецензирование)

Дефекты спецификации:

Мажорный. Отсутствует механизм возврата средств (Cancel/Return money).

Решение: Добавить кнопку «Cancel», которая возвращает внесённую сумму и сбрасывает интерфейс.

Мажорный. Не описано, как накапливаются деньги при повторном вводе.

Решение: Указать: «Каждое нажатие Insert добавляет сумму к текущему балансу».

Мажорный. Не описано поведение при вводе суммы больше 500 руб.

Решение: Указать: «Максимальная сумма одной купюры — 500 руб. Ввод больших значений отклоняется»

Минорный. Не указаны единицы измерения (руб.) в интерфейсе.

Решение: Добавить «RUB» к отображаемым суммам.

Минорный. Не описано, что происходит, если пользователь не выбрал напиток в течение 60 секунд.

Решение: Добавить таймаут ожидания 60 секунд с возвратом средств.

Минорный. Не указано, поддерживается ли ввод нескольких номиналов за один раз.

Решение: Уточнить: «Ввод только одного целого числа за раз».

Минорный. Нет визуальной индикации выбранного напитка до подтверждения.

Решение: Добавить подсветку выбранной кнопки.

Минорный. Не описано поведение при нажатии «Insert» с пустым полем.

Решение: Указать: «Пустой ввод отклоняется с сообщением Invalid coin input!».

Ревью кода (5 рекомендаций):

Использовать константы для цен напитков вместо «магических чисел».

Заменить число 16777220 на константу для обработки Enter.

Добавить кнопку подтверждения выбора напитка.

Реализовать полный сброс состояния после покупки.

Добавить обработку исключений при вводе некорректных данных.